

1|# 概念板块波谷追踪 + 数据架构重构 — 设计文档 v1

21

3|## 1. 背景与目标

41

5|### 1.1 核心洞察

6|

7|3L 体系的个股买卖点判断 (L3) 已经成熟,但在**板块层面** (L1/L2) 的节奏判断存在断层:

8|

9|`

10|当前系统：

11| 大盘波峰波谷 → V5评分 (pk_score 0~4) ✓

12| 板块排名 → 20日涨幅三梯队（主线/次级/非主线）✓

13| 板块级别波谷机会 → 不存在 ✕

14|``

15|

16|**核心想法:** 每个概念板块有自己的波谷位置。找到板块级别的波谷介入机会,比只看大盘更精准。板块从高位跌到谷底的过程,可能就是新介入机会的酝酿期。

17|

18|### 1.2 行业板块 vs 概念板块

19|

20|| | 行业板块 (90个) | 概念板块 (399~486个) |

21||:--|:-----|:-----|

22|| 分类依据 | 公司主营业务 (申万/THS) | 市场共识的叙事/主题 |

23|| 与逻辑的关系 | 弱 | ****强**** (直接对应L2最强逻辑) |

24|| 变化速度 | 慢 | 快 (随市场热点增减) |

25| 数据源 (akshare) | `stock board industry ths()` | `stock board concept ths()` |

26|| 个股重叠 | 低 (一只股票一个行业) | 高 (一只股票多个概念) |

27|

28|**选择概念板块的原因：** 概念板块的涨跌直接反映市场对这个**叙事（逻辑）** 的态度，更适合 L2 层面的追踪。

29|

30|### 1.3 数据架构重构背景

31|

32|当前 DATA DIR 下 30+ 个 JSON 文件平铺，包括：

331

34|```

35|data/3|/

36| |— all_stocks_60d.json (个股K线)

37| |— sector_daily.json (行业板块K线)

38| |— stock_industry_map.json(个股→行业映射)

39| |— mainline_history.json (主线持续天数)

40| |— plan_tracking.db (操作计划追踪SQLite)

41| |— private/ (用户数据)

42| |— cache/ (临时缓存)

43| |— charts/ (SVG图表)

44| |— ... (25+ 其他文件平铺)

45| ``

46|

47|随着概念板块追踪、板块波谷轮动等新功能加入，需要更清晰的数据分层。

48|

49|## 2. 数据现状

50|

51|### 2.1 已有数据

52|

53|| 数据 | 路径 | 状态 |

54||:---|:---|:---:|

55|| 个股K线 (60天) | `all\_stocks\_60d.json` | ✓ 有 (1.8MB) |

56|| 行业板块K线 | `sector\_daily.json` | ✓ 有 (3.1MB) |

57|| 个股→行业映射 | `stock\_industry\_map.json` | ✓ 有 (4680条, 含 ths_industry) |

58|| 个股→沪深300/中证500 | `board\_constituents.json` | ✓ 有 |

59|| 中证全指 | index_sh_data.json | ✓ 有 |

60|| 主线历史 | `mainline\_history.json` | ✓ 有 |

61|| 自选股/方向 | `private/watchlist.json` | ✓ 有 |

62|

63|### 2.2 缺失数据

64|

65|| 数据 | 用途 | 来源 | 状态 |

66||:---|:---|:---|:---:|

67|| 个股→概念板块映射 | 自选股→概念板块关联 | push2test f103 | ✗ 需新建 |

68|| 概念板块K线 | 概念板块波谷计算 | akshare `stock\_board\_concept\_ths()` 或 push2test 板块K线接口 | ✗ 需新建 |

69|| 概念板块成分股 | 板块包含哪些股票 | push2test `b:BKxxx` | ✗ 需新建 |

70|| 核心概念池 | 用户需要追踪的概念列表 | 从自选股映射筛选 | ✗ 需新建 |

71|

```
72|### 2.3 已有接口能力
73|
74|```python
75|# push2test 个股行情 → f103 返回概念板块列表（逗号分隔）
76|GET https://push2test.eastmoney.com/api/qt/clist/get
77| params: fs=m:0+t:6+f:!2,m:0+t:80+f:!2,m:1+t:2+f:!2,m:1+t:23+f:!2
78| fields=f12,f14,f103
79| → 每个股票返回所属概念板块（如 "AI算力,机器人,国产替代"）
80|
81|# push2test 概念板块成分股
82|GET https://push2test.eastmoney.com/api/qt/clist/get
83| params: fs=b:BKxxxx+f:!50
84| fields=f12,f14
85| → 返回板块内成分股列表
86|```
87|
88|## 3. 数据架构重构方案
89|
90|### 3.1 分层目录结构
91|
92|将平铺的 JSON 文件按用途分四层：
93|
94|```
95|data/3l/
96||
97|├─ raw/ [只由 cron 写入]
98|| └─ stocks/ 个股K线（原 all_stocks_60d.json）
99|| └─ sectors/ 行业板块K线（原 sector_daily.json）
100|| └─ concepts/ 概念板块K线（新增）
101|| └─ concept_daily.json
102||
103|├─ map/ [只由 update_stock_data 全量更新]
104|| └─ stock_industry.json 个股→行业映射（原 stock_industry_map.json）
105|| └─ stock_concept.json 个股→概念映射（新增）
106|| └─ concept_list.json 概念板块列表 + 成分股（新增）
107|| └─ stock_meta.json 个股基础信息（code→name 映射等）
```

108| |

109| |— track/ [由 service 层读写]

110| | |— plan_tracking.db 操作计划追踪 SQLite

111| | |— concept_wave.db 概念板块波谷追踪 SQLite (新增)

112| | |— mainline_history.json 主线持续天数

113| |

114| |— cache/ [临时缓存, 可清]

115| | |— .cache/ 各模块缓存

116| |

117| |— private/ [用户数据]

118| | |— watchlist.json 自选股

119| | |— holdings.json 持仓

120| | |— directions.json 自选方向

121| |

122| |— public/ [对外公开]

123| | |— charts/ SVG 图表

124| |

125| |— knowledge_base/ [3L 知识库]

126| ```

127|

128| ### 3.2 迁移策略

129|

130| **原则: 向后兼容, 不破坏已有路径引用。 **

131| - 旧文件保留访问 (`config.py` 中 `ALL\_STOCKS\_PATH` 等路径常量不变)

132| - 新增函数优先写新路径

133| - 逐步将读取逻辑指向新路径

134| - migration 脚本在功能完成后统一执行

135|

136| ### 3.3 概念板块 SQLite 表结构

137|

138| ```sql

139|-- track/concept_wave.db

140|

141|-- ① 概念板块基础信息

142|CREATE TABLE concepts (

143| code TEXT PRIMARY KEY, -- 'BK1682'

```

144| name TEXT NOT NULL, -- 'AI算力'

145| stock_count INTEGER, -- 成分股数量

146| created_at TEXT,

147| updated_at TEXT

148|);

149|

150|-- ② 用户追踪的概念板块

151|CREATE TABLE tracked_concepts (

152| code TEXT PRIMARY KEY,

153| name TEXT,

154| source TEXT, -- 'from_watchlist' / 'manual' / 'scan_hot'

155| added_at TEXT,

156| is_active INTEGER DEFAULT 1 -- 0=暂停追踪

157|);

158|

159|-- ③ 概念板块每日波谷追踪记录

160|CREATE TABLE concept_wave (

161| id INTEGER PRIMARY KEY AUTOINCREMENT,

162| code TEXT NOT NULL, -- 概念板块代码

163| date TEXT NOT NULL, -- YYYY-MM-DD

164| close REAL, -- 当日收盘

165| change_pct REAL, -- 当日涨跌幅

166| ema5 REAL,

167| ema10 REAL,

168| ema20 REAL,

169| ema60 REAL, -- 中长期均线

170| volume_ratio REAL, -- 量比（当日量/20日均量）

171| bias5 REAL, -- 乖离率5

172| bias10 REAL,

173| bias20 REAL,

174| pk_score INTEGER DEFAULT 0, -- 偏波峰评分（复用小波峰波谷逻辑）

175| vl_score INTEGER DEFAULT 0, -- 偏波谷评分

176| stage TEXT, -- '波谷' / '波中' / '波峰' / '下跌' / '上升'

177| is_wave_bottom INTEGER DEFAULT 0, -- 标志：是否可能处于波谷

178| last_peak_date TEXT, -- 最近波峰日期

179| last_trough_date TEXT, -- 最近波谷日期

```

```
180| UNIQUE(code, date)
181|);
182|
183|-- ④ 追踪建议（当概念板块出现波谷信号时生成）
184|CREATE TABLE wave_alerts (
185| id INTEGER PRIMARY KEY AUTOINCREMENT,
186| code TEXT NOT NULL, -- 概念板块代码
187| date TEXT NOT NULL, -- 信号日期
188| wave_type TEXT, -- 'valley' / 'peak'
189| confidence INTEGER, -- 置信度 1-5
190| reason TEXT, -- 触发理由
191| notified INTEGER DEFAULT 0, -- 是否已推送到微信
192| created_at TEXT
193|);
194|```
195|
196|## 4. 概念板块波谷追踪系统设计
197|
198|### 4.1 概念板块筛选（三层）
199|
200|```
201|第一层：核心追踪（持续盯）
202| 条件：自选股涉及的概念板块
203| 操作：每天拉 K 线，计算波谷位置
204| 预期数量：50~80 个
205|
206|第二层：扫描观察（低频率）
207| 条件：全市场概念板块 20 日涨幅排名
208| 操作：每天扫排名，发现不在核心池但持续向上的新概念
209| 预期数量：关注 5~10 个异常信号
210|
211|第三层：剔除
212| 条件：与交易风格无关（白酒/地产/银行/煤炭等）
213| 操作：完全不追踪
214|```
215|
```

```

216|**自选股→概念板块映射流程：**
217|
218|```python
219|def build_tracked_concepts(watchlist_codes):
220| """从自选股提取核心概念板块"""
221| # 1. 读 stock_concept.json (个股→概念映射)
222| # 2. 找到自选股涉及的所有概念板块
223| # 3. 按出现频率排序 (覆盖面高=更相关)
224| # 4. 写入 tracked_concepts 表
225|```
226|
227|### 4.2 概念板块波谷识别规则
228|
229|参照大盘 V5 波峰波谷评分法的思路，适配到概念板块级别：
230|
231|```
232|条件1：价格远离EMA20 (BIAS20 < -5%) → 可能波谷
233|条件2：连续下跌后成交量萎缩 (量比 < 0.7) → 供应枯竭
234|条件3：EMA10 斜率从负转平或转正 → 趋势可能见底
235|条件4：近 N 日跌幅达到该板块2σ水平 → 极端价格
236|
237|输出：vl_score (0~4)
238| vl_score >= 3 → 偏波谷信号，提示关注
239| vl_score >= 4 → 强波谷信号，建议检查是否可切入
240|```
241|
242|**与大盘波峰波谷的关系：**
243|- 大盘偏波谷时 → 所有板块的波谷置信度加权 + 0.5
244|- 大盘偏波峰时 → 弱势板块的波谷信号可能只是下跌中继，加权 - 0.5
245|- 概念板块独立走强 (大盘跌它横盘) → 轮动启动迹象，加权 + 1.0
246|
247|### 4.3 数据流
248|
249|```
250|cron 17:00 update_stock_data.py
251| |— update_all_stocks() → raw/stocks/ 个股K线

```

252| └─ update_sectors() → raw/sectors/ 行业板块K线

253| └─ update_concept_maps() [新增] → map/stock_concept.json、map/concept_list.json

254| └─ update_concept_klines() [新增] → raw/concepts/ 概念板块K线

255|

256| 页面首次加载（概念波谷追踪页）

257| └─ 从 track/concept_wave.db 读取

258| └─ 计算波谷阶段

259| └─ 信号推送（如果有强波谷信号）

260| └─ 缓存计算结果

261|

262| 用户手动触发

263| └─ POST /api/concept-wave/refresh

264| └─ 强制重新计算

265| ``

266|

267| ### 4.4 API 设计

268|

269| ``

270| GET /api/concept-wave

271| 返回：

272| {

273| "tracked": [{code, name, stage, vl_score, is_wave_bottom, ...}],

274| "alerts": [{code, name, wave_type, confidence, reason}],

275| "new_hot": [{code, name, chg_20d}] // 扫描层发现的新概念

276| }

277|

278| GET /api/concept-wave/detail?code=BKxxxx

279| 返回单个概念板块的波谷趋势详情

280|

281| POST /api/concept-wave/add?code=BKxxxx

282| 手动添加追踪概念

283|

284| POST /api/concept-wave/remove?code=BKxxxx

285| 移除追踪概念

286| ``

287|

323|| 3 | 概念板块波谷 SQLite 表结构 + `init\_db()` | 0.5h |

324|| 4 | 数据层 data_layer 新增概念板块读取函数 | 0.5h |

325|

326|### 阶段二：波谷判断逻辑（P0）

327|

328|| # | 任务 | 预估 |

329||::|:---|:----:|

330|| 5 | 概念板块波谷评分函数 `judge\_concept\_wave()` | 1.5h |

331|| 6 | 波谷信号检测 + 告警生成 | 1h |

332|| 7 | 单元测试（数据映射/波谷评分/告警逻辑） | 1h |

333|

334|### 阶段三：API + 前端（P1）

335|

336|| # | 任务 | 预估 |

337||::|:---|:----:|

338|| 8 | 后端 API 路由 `/api/concept-wave` | 0.5h |

339|| 9 | 前端页面 ConceptWaveTracking.tsx | 1.5h |

340|| 10 | 微信推送集成（强波谷信号推送到手机） | 1h |

341|

342|### 阶段四：数据架构重构（P2）

343|

344|| # | 任务 | 预估 |

345||::|:---|:----:|

346|| 11 | 新目录结构实现 + 迁移脚本 | 1h |

347|| 12 | config.py 路径常量统一 | 0.5h |

348|| 13 | 全回归 + 验证生产数据一致性 | 1h |

349|

350|## 6. 不做（v1 范围外）

351|

352|| 项目 | 原因 |

353||:---|:----:|

354|| 概念板块内部轮动分析 | 复杂度高，v2 再考虑 |

355|| 概念板块热度排行可视化 | 表格足够，v2 再加图 |

356|| 自动建仓建议 | 仅做信号提示，不做自动决策 |

357|| 全量 486 个概念 K 线实时同步 | 只拉用户相关概念，降低数据量 |

358|| 行业板块波谷追踪同步改造 | 概念板块先做，稳定后再扩展 |

359|

360|## 7. 文件清单

361|

362|``

363|新增:

364| docs/concept-wave-tracking-design.md — 本设计文档

365| server/backend/services/concept_wave_service.py — 概念波谷追踪服务

366| server/backend/api/concept_wave.py — API 路由

367| server/backend/tests/test_concept_wave.py — 测试

368| server/frontend/src/pages/ConceptWaveTracking.tsx — 前端页面

369| server/frontend/src/pages/ConceptWaveTracking.css — 样式

370|

371|修改:

372| server/backend/core/update_stock_data.py — 新增概念板块数据更新

373| server/backend/core/data_layer.py — 新增概念板块读取函数

374| server/server.py — 注册路由

375|

376|数据:

377| data/3l/map/stock_concept.json — 个股→概念映射

378| data/3l/map/concept_list.json — 概念板块列表

379| data/3l/raw/concepts/concept_daily.json — 概念板块K线

380| data/3l/track/concept_wave.db — 波谷追踪SQLite

381|``

382|

383|## 8. 分支策略

384|

385|- 分支名: `feature/concept-wave-tracking`

386|- 基于 master 创建

387|- TDD 开发

388|- 完成后 PR 合并

389|